

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: CSC10043 - NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

HOMEWORK SEARCH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Tiến Lên

Lớp: CQ024/22

Năm học: Học kỳ I, 2026 - 2027

Sinh viên thực hiện:

MSSV	Họ và tên	Email sinh viên
24120023	Nguyễn Thành Bảo	24120023@student.hcmus.edu.vn

1. Câu 1: Khoảng cách Manhattan

Quy ước tọa độ cột $A = 1, B = 2, C = 3, D = 4$; hàng 1–5 tăng từ dưới lên trên. Với hai ô $P = (x_P, y_P)$ và $Q = (x_Q, y_Q)$:

$$d_M(P, Q) = |x_P - x_Q| + |y_P - y_Q|.$$

Ví dụ: $d_M(B1, A3) = |2 - 1| + |1 - 3| = 3$; $d_M(B1, D3) = 2 + 2 = 4$ và $d_M(B1, C5) = 1 + 4 = 5$.

Bảng 1: Khoảng cách từ các ô trắng tới ba đích, theo đúng thứ tự cột của đề.

Đích / Ô	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B5	C3	C5	D3	D4	D5
Bạn 1 (A3)	0	1	2	3	2	1	3	2	4	3	4	5
Bạn 2 (D3)	3	4	5	4	3	2	4	1	3	0	1	2
Boss (C5)	4	3	2	5	4	3	1	2	0	3	2	1

Manhattan đo độ lệch tọa độ, chưa xét vật cản hay chiều đi. Ví dụ, từ A4 tới D3 có khoảng cách Manhattan bằng 4, dù không thể đi về hàng 3. Vì vậy các giá trị trong bảng không phải chi phí đường đi thực tế.

Kiểm tra bảng: khoảng cách từ mỗi đích tới chính nó bằng 0. Các ô đen, chẳng hạn B4 và C4, không xuất hiện trong bảng. Mọi ô còn lại được tính bằng cùng công thức, kể cả khi không có đường hợp lệ tới đích.

2. Câu 2: Chiến lược tìm kiếm A*

2.1. Chọn thứ tự đón bạn

Điều kiện hoàn thành là tới C5 **sau khi đã đón cả A3 và D3**. Nếu tìm kiếm toàn bài trong một lần, trạng thái cần gồm (vị trí, tập bạn đã đón). Ở đây sử dụng ba cây A* với đích cố định, như đề cho phép, và xét đủ hai thứ tự đón bạn để lựa chọn:

5			G	
4				
3	F1			F2
2				
1		S		
	A	B	C	D

S: xuất phát B1.

F1, F2: hai bạn ở A3, D3.

G: boss tại C5.

Chỉ đi **lên, trái, phải** sang ô trắng kề cạnh. Mỗi bước tốn 1 đơn vị năng lượng; không được đi xuống.

Hình 1: Bản đồ và các vị trí cần đi qua.

Bảng 2: Cận dưới Manhattan cho hai thứ tự đón bạn.

Thứ tự	Cận dưới tổng chi phí
$B1 \rightarrow A3 \rightarrow D3 \rightarrow C5$	$3 + 3 + 3 = 9$
$B1 \rightarrow D3 \rightarrow A3 \rightarrow C5$	$4 + 3 + 4 = 11$

Ba cây ở các trang sau tìm được đường hợp lệ đạt cận dưới 9. Thứ tự ngược cũng đạt 11 qua đường

$$B1 \rightarrow B2 \rightarrow B3 \rightarrow C3 \rightarrow D3 \rightarrow C3 \rightarrow B3 \rightarrow A3 \rightarrow A4 \rightarrow A5 \rightarrow B5 \rightarrow C5.$$

Mọi lời giải đều thuộc một trong hai thứ tự đón lần đầu này, nên phương án **A3 trước, D3 sau** có chi phí tối ưu toàn cục bằng 9. Kết luận dựa trên hai cận dưới và các đường đạt cận, không chỉ dựa vào việc A3 gần hơn.

2.2. Heuristic và quy ước chạy A*

Ba lượt lần lượt sử dụng

$$h_1(n) = d_M(n, A3), \quad h_2(n) = d_M(n, D3), \quad h_3(n) = d_M(n, C5).$$

Mỗi nút được ghi theo đúng thứ tự (f, g, h) , với g là số bước **từ gốc của cây hiện tại**, h ứng với đích của lượt đó và $f = g + h$. Gốc mỗi cây có $g = 0$; chi phí tích lũy trước ba lượt lần lượt là 0, 3, 6.

Mỗi cạnh hợp lệ có chi phí 1 nên, với đích cố định t ,

$$d_M(n, t) \leq 1 + d_M(n', t) \quad \text{cho mọi cạnh } n \rightarrow n'.$$

Đồng thời $h(t) = 0$ và mọi đường tới t dài ít nhất $d_M(n, t)$. Heuristic vì vậy **nhất quán và chấp nhận được**, kể cả khi bản đồ có vật cản và cấm đi xuống.

1. Lấy nút có f nhỏ nhất; hòa thì chọn h nhỏ nhất; vẫn hòa thì chọn nút vào OPEN trước. Sinh con theo **Up, Left, Right**.
2. Bỏ ô đen, ô ngoài bản đồ và bản sao có g không tốt hơn giá trị đã biết. Khởi tạo lại OPEN, CLOSED ở từng lượt.
3. Dừng khi **lấy đích khỏi OPEN**; không mở rộng các nhánh còn chờ sau thời điểm đó.

Bảng 3: Phân biệt chi phí cục bộ trong cây và chi phí tích lũy toàn hành trình.

Lượt	Đoạn tìm kiếm	g tại đích	Tích lũy tại đích
1	$B1 \rightarrow A3$	3	$0 + 3 = 3$
2	$A3 \rightarrow D3$	3	$3 + 3 = 6$
3	$D3 \rightarrow C5$	3	$6 + 3 = 9$

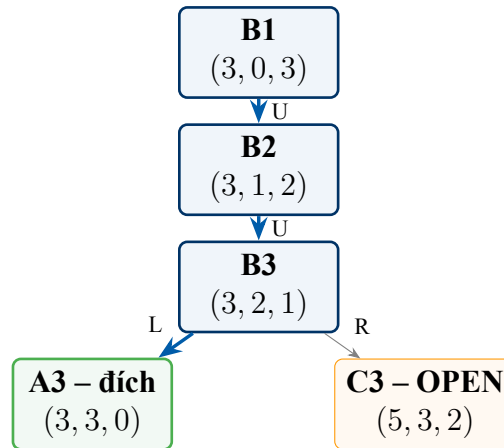
Muốn biểu diễn g tính từ B1 trong mọi cây, cộng thêm 0, 3, 6 vào cả f và g của ba lượt tương ứng, giữ nguyên h . Việc cộng cùng một hằng số cho các nút trong một lượt không thay đổi thứ tự ưu tiên.

Không loại nhầm trạng thái cần quay lại

$(B3, \emptyset)$ và $(B3, \{A3\})$ là hai trạng thái khác nhau của toàn bài. Việc dùng CLOSED riêng cho từng lượt cho phép quay lại B3 sau khi đón bạn ở A3.

2.3. Cây 1: Từ B1 tới bạn ở A3

Đặt $h = h_1 = d_M(n, A3)$. Nút gốc B1 có $g = 0$, $h = 3$, $f = 3$. Hai bước đầu bắt buộc đi lên B2 rồi B3 vì các ô bên trái và phải đều bị chặn.



Hình 2: Cây A* thứ nhất; cạnh xanh đậm đánh dấu đường được chọn.

Chú giải cho cả ba cây: nút xanh nhạt nằm trên đường kết quả; nút xanh lá là đích; nút cam còn trong OPEN khi dừng; nút xám nét đứt là bản sao bị loại. Nhãn số là (f, g, h) ; U, L, R tương ứng Up, Left, Right.

Bảng 4: Diễn tiến OPEN của lượt 1, xếp theo thứ tự ưu tiên.

Lần lấy	Nút lấy ra	OPEN sau xử lý
1	B1 (3, 0, 3)	B2 (3, 1, 2)
2	B2 (3, 1, 2)	B3 (3, 2, 1)
3	B3 (3, 2, 1)	A3 (3, 3, 0); C3 (5, 3, 2)
4	A3 (3, 3, 0)	Dừng; C3 (5, 3, 2) còn chờ.

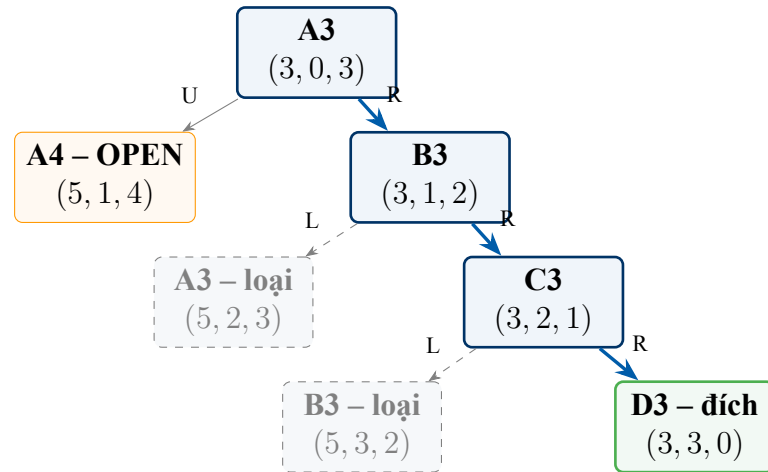
Tại B3, ô B4 phía trên bị chặn. Nút A3 có $f = 3 + 0 = 3$, còn C3 có $f = 3 + 2 = 5$, nên A3 được lấy ra trước. Không sinh thêm con của A3 vì đã đạt đích của lượt.

Kết quả lượt 1

$B1 \rightarrow B2 \rightarrow B3 \rightarrow A3$. Chi phí **3 bước**; đã đón bạn 1.

2.4. Cây 2: Từ A3 tới bạn ở D3

Khởi tạo lại $g(A3) = 0$ và đặt $h = h_2 = d_M(n, D3)$. Mèo phải đi ngang ở hàng 3 để đón bạn thứ hai; nếu đi lên A4 thì không thể quay về hàng 3.



Hình 3: Cây A* thứ hai, gồm cả hai bản sao được sinh nhưng bị loại.

Bảng 5: Diễn tiến OPEN của lượt 2.

Lần lấy	Nút lấy ra	OPEN sau xử lý
1	A3 (3, 0, 3)	B3 (3, 1, 2); A4 (5, 1, 4)
2	B3 (3, 1, 2)	C3 (3, 2, 1); A4 (5, 1, 4)
3	C3 (3, 2, 1)	D3 (3, 3, 0); A4 (5, 1, 4)
4	D3 (3, 3, 0)	Dừng; A4 (5, 1, 4) còn chờ.

A4 có $h_2 = 4$, $g = 1$ nên $f = 5$ và chưa được mở rộng. Nhánh $B3 \rightarrow A3$ tạo $g = 2 > 0 = g_{\text{tốt nhất}}(A3)$ nên bị loại. Tương tự, $C3 \rightarrow B3$ tạo $g = 3 > 1 = g_{\text{tốt nhất}}(B3)$ nên bị loại; các bộ số trên nút xám là giá trị của *bản sao mới*. B4, C4 đều bị chặn.

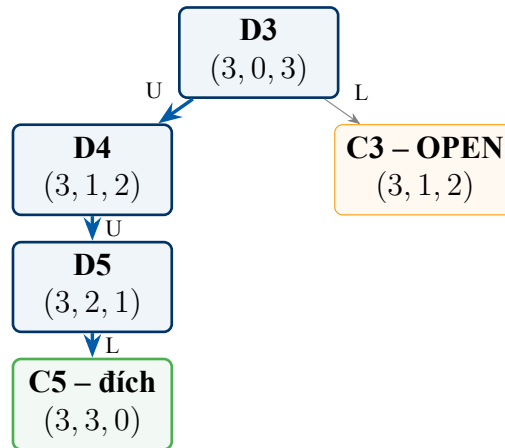
B3 ở lượt này vẫn hợp lệ dù đã đi qua trong lượt 1: sau khi đón A3, trạng thái bạn đã thay đổi và đây là một lượt tìm kiếm mới.

Kết quả lượt 2

$A3 \rightarrow B3 \rightarrow C3 \rightarrow D3$. Chi phí riêng **3 bước**, tích lũy **6**; đã đón đủ hai bạn.

2.5. Cây 3: Từ D3 tới boss ở C5

Khởi tạo lại $g(D3) = 0$ và đặt $h = h_3 = d_M(n, C5)$. Lúc này điều kiện đón đủ hai bạn đã thỏa mãn; chỉ cần tìm đường ngắn nhất tới C5.



Hình 4: Cây A* thứ ba; nhánh C3 còn chờ khi C5 được lấy ra.

Bảng 6: Diễn tiến OPEN của lượt 3.

Lần lấy	Nút lấy ra	OPEN sau xử lý
1	D3 (3, 0, 3)	D4 (3, 1, 2); C3 (3, 1, 2)
2	D4 (3, 1, 2)	D5 (3, 2, 1); C3 (3, 1, 2)
3	D5 (3, 2, 1)	C5 (3, 3, 0); C3 (3, 1, 2)
4	C5 (3, 3, 0)	Dừng; C3 (3, 1, 2) còn chờ.

Xử lý hòa: D4 và C3 cùng (3, 1, 2), nhưng D4 được sinh trước theo thứ tự Up trước Left nên được lấy trước. Tiếp theo, D5 có cùng $f = 3$ nhưng $h = 1 < 2 = h(C3)$; rồi C5 có $h = 0 < 2$. Vì vậy thứ tự lấy nút là D3, D4, D5, C5.

Nếu thay quy tắc hòa, số nút mở rộng có thể khác; chi phí tối ưu vẫn bằng 3. Cây chỉ vẽ các nút được sinh trước lúc dừng, nên không có con của C3 hoặc C5.

Kết quả lượt 3

$D3 \rightarrow D4 \rightarrow D5 \rightarrow C5$. Chi phí riêng **3 bước**, tích lũy **9**; tới boss cùng cả hai bạn.

2.6. Đường đi tốt nhất và kiểm chứng kết quả

Ghép ba đoạn, chỉ giữ một lần mỗi điểm nối A3 và D3:

Đáp án cuối cùng

$$B1 \rightarrow B2 \rightarrow B3 \rightarrow A3 \rightarrow B3 \rightarrow C3 \rightarrow D3 \\ \rightarrow D4 \rightarrow D5 \rightarrow C5.$$

Tổng chi phí tối ưu: $3 + 3 + 3 = 9$ đơn vị năng lượng.

Dãy hành động là **Up, Up, Left, Right, Right, Right, Up, Up, Left**. Có 10 lần xuất hiện ô nhưng chỉ 9 lần di chuyển. B3 được ghé hai lần vì cần quay ngang từ A3 để đón D3; đây là bước đi hợp lệ, không phải đi xuống.

Bảng 7: Vị trí, năng lượng tích lũy và trạng thái đón bạn trên đường kết quả.

Bước / năng lượng	Vị trí	Bạn đã đón / sự kiện
0	B1	Chưa có bạn; xuất phát.
1	B2	Chưa có bạn.
2	B3	Chưa có bạn.
3	A3	Đón bạn 1 ở A3.
4	B3	Có bạn 1.
5	C3	Có bạn 1.
6	D3	Đón bạn 2; đã có cả A3 và D3.
7	D4	Có cả hai bạn.
8	D5	Có cả hai bạn.
9	C5	Đủ điều kiện đánh boss; hoàn thành.

Tính hợp lệ. Mọi ô trên đường đều trắng; các bước chỉ đi lên, trái, phải. A3 được đón ở bước 3, D3 ở bước 6, trước khi tới C5 ở bước 9.

Tính tối ưu. Mọi đường đón A3 trước cần ít nhất 9 bước; mọi đường đón D3 trước cần ít nhất 11 bước. Đường vừa tìm có đúng 9 bước, đạt cận dưới nhỏ nhất trong tất cả các thứ tự có thể, nên tối ưu toàn cục.

Đối chiếu độc lập. Chương trình `tools/verify_search.py` tính lại bảng Manhattan, các bộ (f, g, h) và chạy BFS trên trạng thái $(\hat{o}, m)$: $m = 0$ chưa có bạn; 1 có A3; 2 có D3; 3 có cả hai. BFS từ $(B1, 0)$ tới $(C5, 3)$ không cố định thứ tự đón bạn, xác nhận cùng đường đi và chi phí tối ưu 9.

Nguồn: *HomeWork_1_Search.pdf*, trang 1–2. Lời giải chi tiết: *Solution.md*.